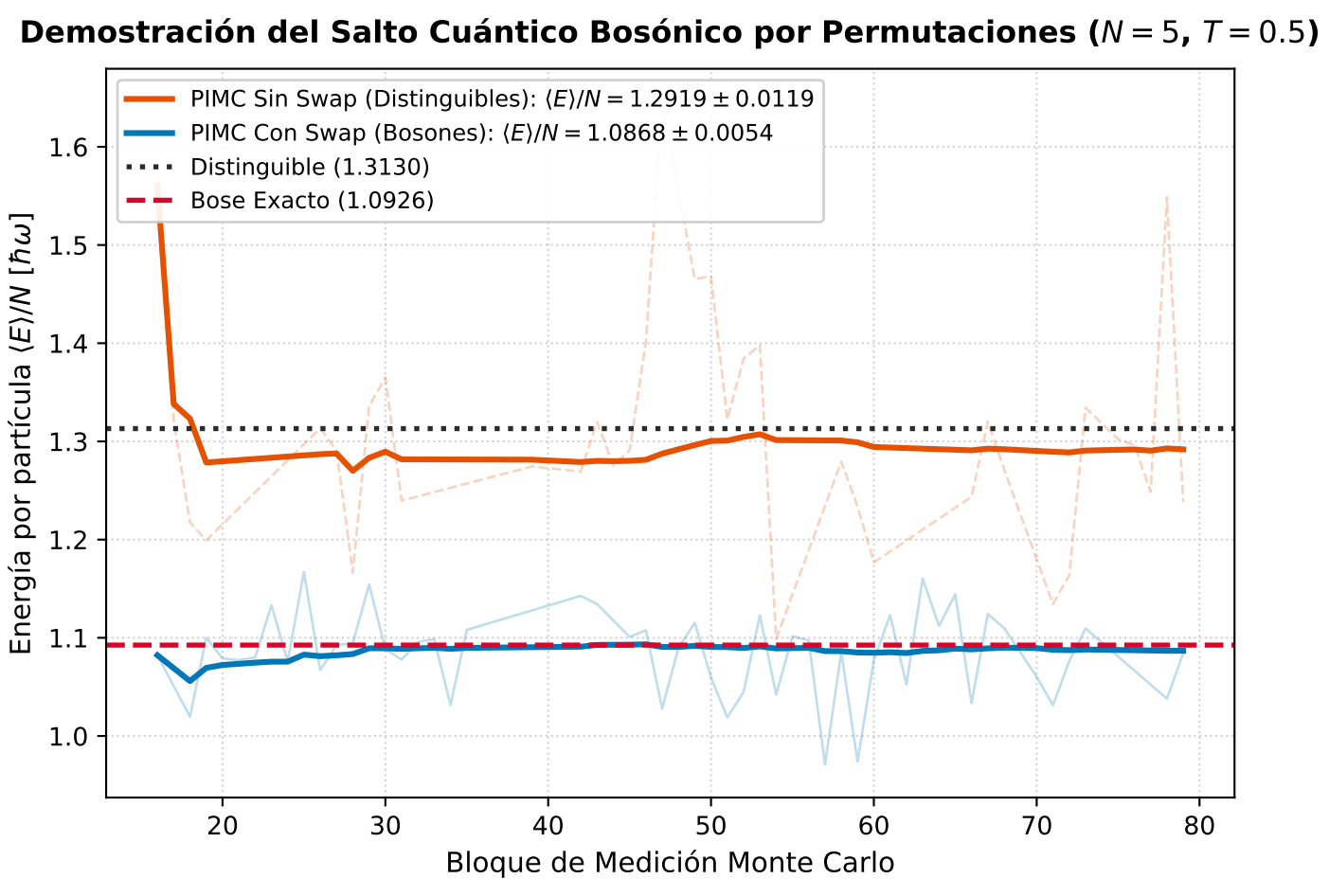
Demostración del Salto Cuántico Bosónico por Permutaciones ($N = 5$, $T = 0.5$)
PIMC Sin Swap (Distinguibles): $\langle E \rangle / N = 1.2919 \pm 0.0119$
PIMC Con Swap (Bosones): $\langle E \rangle / N = 1.0868 \pm 0.0054$
Distinguible (1.3130)
Bose Exacto (1.0926)
Energía por partícula $\langle E \rangle / N$ [$\hbar\omega$]
Bloque de Medición Monte Carlo
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
20
30
40
50
60
70
80